

超声成像

复习纲要与考点例题

根据源 PDF 逐页整理

生成日期: 2026-06-11

目录

1 整体定位	2
2 按主题复习纲要	2
2.1 超声物理基础 (p.2-10)	2
2.2 反射、透射和衰减 (p.7-10)	2
2.3 基本成像原理 (p.10-13)	2
2.4 A、M、B、D 模式与系统组成 (p.14-20)	3
2.5 关键部件与核心技术 (p.21-28)	3
2.6 图像质量与新技术 (p.29-36)	3
3 公式速查	4
4 可能考察方向	4
5 例题	4
6 逐页内容索引 (从源 PDF 抽取, 供回查)	5

使用说明

本文按本地 `summarize-slides` 要求整理：中文为主，关键英文术语括注，正文用于考前理解，末尾逐页内容索引用于最大限度保留原 PDF 内容和回查页码。页码均指源 PDF 页码。

1 整体定位

超声成像利用机械波在人体组织中的传播、反射、散射和多普勒频移形成图像。复习核心是声学物理量、界面反射透射、脉冲回波定位、A/M/B/D 模式、探头与波束控制、分辨率和探测深度权衡 (p.1-37)。

2 按主题复习纲要

2.1 超声物理基础 (p.2-10)

- 超声是机械波，需要波源和弹性介质；医学超声为纵波，频率通常 1-20 MHz，方向性好、穿透能力较强。
- 声速 $c = \lambda f$ ，由介质弹性模量和密度决定，近似 $c = \sqrt{K/\rho}$ ；软组织中约 1500 m/s，与频率无关。
- 声压是有波动时与静态压强之差；平面波声压幅值与质点速度幅值满足 $p_m = \rho c v_m$ 。
- 声强是单位时间垂直通过单位面积的能量， $I = p_e^2/(\rho c)$ ，与声压平方和频率平方有关；声强级以 dB 表示。
- 超声安全性取决于剂量，需限制平均声强和声强-时间乘积；能量过小又不利于回波检测。
- 声阻抗 $Z = p/v = \rho c$ ，决定界面反射和透射；空气声阻抗极低，软组织到空气界面几乎全反射。
- 传播特性包括反射、透射/折射、衍射、散射和衰减。衰减来自反射透射能量再分配、散射、吸收和扩散，且随距离、频率和组织特性增加。

2.2 反射、透射和衰减 (p.7-10)

- 反射定律：入射角等于反射角；折射满足 $\sin \theta_i / c_i = \sin \theta_t / c_t$ 。
- 垂直入射时，声压反射系数 $r = (Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$ ，声压透射系数 $t = 2Z_2/(Z_2 + Z_1)$ 。
- 声强反射系数 $R = r^2$ ，声强透射系数 $T = 4Z_1 Z_2 / (Z_1 + Z_2)^2$ 。
- 肝到脂肪仅少量反射，绝大部分透射；软组织到空气约 99.9% 反射，因此超声检查需耦合剂排除空气。
- 衰减常用 $I = I_0 e^{-\alpha d}$ 描述；人体组织衰减系数在 1-15 MHz 近似与频率成正比，高频分辨率好但穿透差。

2.3 基本成像原理 (p.10-13)

- 压电效应和逆压电效应奠定超声发射/接收基础；超声从 A 超、B 超、M 超发展到多普勒和彩色血流成像。

- 脉冲回波技术通过回波延时估计界面深度，往返传播距离满足 $L = ct/2$ ；回波幅值反映界面声阻抗差异。
- 多普勒测量利用运动散射体造成的频移，近似 $f_D \approx 2f_0 v \cos \theta / c$ ，频移正负反映血流方向。
- 脉冲超声可避免连续波发射对回波接收的干扰；深层成像要求声能到达深部、反射部分足够被探测。

2.4 A、M、B、D 模式与系统组成 (p.14–20)

- A 超 (amplitude mode)：横轴为探测深度/传播时间，纵轴为回波幅度，显示一维探测线信息。
- M 超 (motion mode)：把回波幅度转为亮度，纵向表示深度，横向表示时间，适合心脏运动轨迹。
- B 超 (brightness mode)：把回波强弱显示为亮度点，通过扫查形成二维切面声像图。
- D 超 (Doppler ultrasound)：检测红细胞速度，多普勒频移远小于发射频率；连续波速度分辨强但不能定位，脉冲波可定位但速度范围受限。
- 彩色多普勒血流成像融合 B 型解剖图与彩色血流图，显示血流位置、方向和速度。
- 超声系统流程：探头发射超声、组织传播、探头接收回波、信号处理和图像形成。

2.5 关键部件与核心技术 (p.21–28)

- 超声探头/换能器通过逆压电效应发射超声，通过正压电效应接收回波；材料包括压电单晶、压电陶瓷、高分子、复合材料和氧化锌薄膜。
- 性能指标：居里点、发射系数、接收系数、机电耦合系数。
- 单晶片探头含匹配层和吸声垫衬，机械扫描已基本被电子多晶片换能器取代。
- 多晶片探头包括线阵、凸阵、电子相控阵；相控阵通过控制阵元相位和幅度实现波束转向与聚焦。
- 声场由声源尺寸、形状和频率决定；近场长度随频率和振源半径增大而增加，扩散角小则方向性好、横向分辨率高。
- 聚焦方法包括声透镜聚焦、相控阵聚焦、横向/侧向聚焦、高维或环阵探头。
- 时间增益补偿 (TGC) 用随时间增加的增益补偿深部衰减，增益函数可近似写成 $g(t) = ke^{\alpha ct}$ 。
- 数据插补用于扇形扫描造成的不均匀或缺采样；三维超声通过多面扫描、自由臂、容积或实时三维方式获取三维数据。

2.6 图像质量与新技术 (p.29–36)

- 纵向分辨率指声束轴向前后两点分辨能力，与脉冲长度相关；横向分辨率指垂直声束方向两点分辨能力，与波束宽度相关。
- 脉冲越短，纵向分辨率越好，但能量降低；频率越高，波长越短、分辨率越好，但衰减更强、探测深度更小。
- 最大探测深度受脉冲重复周期限制，脉冲重复频率过高会使深部回波来不及返回。

- 噪声包括电子噪声和斑点噪声；伪影包括混响、声影、回波后增强、旁瓣伪影。
- 谐波成像利用组织非线性产生的二次/高次谐波；弹性成像用组织弹性作为成像因素；超声造影使用微泡改变背向散射、衰减、声速和非线性效应；超分辨超声用微泡定位和跟踪微血管。

3 公式速查

$$\begin{aligned}
 c &= \lambda f, \quad c \approx \sqrt{K/\rho}, \quad Z = \rho c \\
 I &= \frac{p_e^2}{\rho c}, \quad L_I = 10 \log_{10}(I/I_0) = 20 \log_{10}(p/p_0) \\
 r &= \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad R = r^2, \quad T = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} \\
 L &= \frac{ct}{2}, \quad f_D \approx \frac{2f_0 v \cos \theta}{c}, \quad I = I_0 e^{-\alpha d} \\
 l_{min} &= \frac{c\tau}{2} = \frac{\text{周期数} \cdot c}{2f}
 \end{aligned}$$

4 可能考察方向

- 计算声阻抗界面的反射/透射，以及解释耦合剂作用。
- 用回波时间计算深度，用多普勒频移计算血流速度。
- 比较 A 超、M 超、B 超、D 超和彩色多普勒。
- 解释单晶片、多晶片、线阵、凸阵、相控阵的成像差异。
- 分析频率、脉冲宽度、PRF 对分辨率和探测深度的影响。

5 例题

1. 为什么软组织到空气界面几乎不能透射超声？**答：**两者声阻抗差异极大，垂直入射时 $R = ((Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1))^2 \approx 1$ ，所以需耦合剂。
2. 5 MHz 超声垂直探测血流， $c = 1540 \text{ m/s}$ ， $v = 1 \text{ m/s}$ ，求多普勒频移。**解：** $f_D \approx 2f_0 v/c \approx 2 \times 5 \times 10^6 / 1540 \approx 6.5 \text{ kHz}$ 。
3. 临床常用 B 超检测的是二维断层图像吗？**答题要点：**B 超通过声束扫查形成某一切面的二维声像图，与 CT 数学重建得到的断层不同；其切面由声束实际扫查形成，不是由多角度投影重建。

6 逐页内容索引 (从源 PDF 抽取, 供回查)

p.1 超声成像系统 | 目录 | 一. 超声的物理基础 | 二. 超声成像的基本原理 | 三. 超声成像模式与系统组成 | 四. 关键部件及核心技术 | 五. 超声成像质量评估

p.2 一、超声的物理基础 | - 超声波是机械波 | - 机械振动在弹性介质中的传播被称为机械波 | - 机械振动: 物体沿直线或曲线在某一平衡位置附近的往复周期性运动 | - 超声存在的条件 | 横波 | - 存在机械振动—波源 | - 存在弹性介质—媒介纵波 | 医学超声波为纵波 | 一、超声的物理基础方向性好, 可定位发射 | 穿透能力强 | 声波频率界限图医用超声波频率 1MHz—20MHz | 人耳可听到的声波 | 20Hz-20KHz | 超声波 | 20KHz 以上

p.3 一、超声的物理基础 | - 超声在医学中能做什么 | - 超声诊断——成像利用组织声学特性差异 | - 超声治疗 | - 超声的生物效应 | - 组织的机械振动 | - 热作用 | - 空化作用 | 一、超声的物理基础 | - 声速 | - 超声在介质中单位时间内传播的距离为声速 $c = \lambda f$ | - 随介质不同而变化 | - 与介质的弹性模量 K 有关 | 介质声速 (m/s) | $c =$ | - 与介质的密度 有关 ρ 空气 340 | 肌肉 1568 | 脂肪 1476 | 颅骨 3360 | - 与超声频率无关、与传输介质有关软组织 ~1500

p.4 一、超声的物理基础 | - 声压 (Pa) | - 介质中某点在某时刻的压强与没有超声波时该点的压强差为声压 | $p = p_1 - p_0$ | - 对于平面波, 有波动时压强最大值与无波动时压强的差值为压强振幅 | $p = \rho h c v$ v 质点运动速度 | - 假设平面余弦波 | $y = p \sin[\omega(t - \frac{x}{c})]$ | $p =$ | 一、超声的物理基础 | - 声强 | - 单位时间内 (垂直) 通过单位面积的能量称为功率密度或声强 | - $I = \frac{p^2}{2\rho c}$ (瓦/平方米) | $I \propto p^2$ | $p \propto \sqrt{I}$ | $I = \frac{p^2}{2\rho c}$ | $I \propto \omega^2$ | $I \propto f^2$ | 与频率平方成正比 | $I = \frac{p^2}{2\rho c}$ | 声强级 (分贝) | $L_I = 10 \lg(\frac{I}{I_0})$ | $I_0 = 10^{-12}$ W/m² | 声波-可听最小声强 | I_0 | I_p 超声——用于比较超声能量 (入射波与回波) | $L_I = 10 \lg \frac{I}{I_0} = 20 \lg \frac{p}{p_0}$ dB | I_0 p_0 动态范围 (最大回波与最小回波之比)

p.5 一、超声的物理基础 | - 超声应用的安全性与能量有关 | - 超声成像中禁止使用过高的超声剂量 | 声强与时间关系的安全剂量曲线 | - 超声剂量过大有危险 | - 限制平均声强、声强与作用时间之积 | - 平均声强小于 100mW/cm² | - 声强与作用时间之积小于 50J/cm² | - 超声能量太小, 不利于检测 | 一、超声的物理基础 | - 声阻抗 | - 表示超声场中介质对声传播的阻碍作用 | - 声压幅值与振动速度的比值声阻抗越大, 同声压下质点振动速度越小 | $p = Z v$ | 介质声阻抗 (10⁵ 瑞利) | $Z = \rho c$ | ρ v 软组织 1.52 | 肌肉 1.68 | - 单位: 瑞利 ($g \cdot cm^{-2} \cdot s^{-1}$) 脂肪 1.41 | 肝脏 1.65 | 1 瑞利 = 0.1kg $\cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$ = 0.1N $\cdot s \cdot m^{-3}$ 颅骨 5.57 | 空气 0.0004

p.6 一、超声的物理基础 | - 超声的传播特性 | - 波的透射与反射 | 界面两侧声阻抗不同 | 界面的尺寸远远大于超声波长和声束直径时 | 1 | 一、超声的物理基础 | - 超声的传播特性 | - 波的透射与反射界面的尺寸接近或小于超声波长和声束直径时 | - 波的衍射 | - 波的散射 | 散射是引起超声衰减 | 的重要因素之一

p.7 一、超声的物理基础 | - 超声波遇到界面 (界面尺寸 $\gg$ 波长) | - 反射 | 反射波入射波 | - 透射 (折射) | 透射波 | 入射波的能量如何分配给反射波和透射波? | 一、超声的物理基础 | - 超声的反射与透射 1. 反射定律 $\theta_i = \theta_r$ | $\theta_i = \theta_r$ | $\theta_i = \theta_r$ | 2. 折射定律 $\frac{\sin \theta_i}{c_i} = \frac{\sin \theta_t}{c_t}$ | 3. 声压连续规则 $p_i + p_r = p_t$ | 1 | 2 | 4. 速度连续规则 | $v_i \cos \theta_i - v_r \cos \theta_r = v_t \cos \theta_t$

p.8 $p_i + p_r = p_t$ | Z_1 | $v_i \cos \theta_i - v_r \cos \theta_r = v_t \cos \theta_t$ | p_i p_r p_t | $Z = \rho c$ | $v_i =$, $v_r =$, $v_t =$ | $v_i Z_i \cos \theta_i + v_r Z_r \cos \theta_r = v_t Z_t \cos \theta_t$ | $\cos \theta_i \cos \theta_r \cos \theta_t$ | $\cos \theta_i \cos \theta_r \cos \theta_t$ | $p_i (-) = p_r (+)$ | $p_i (+) = p_t (+)$ | $Z_1 Z_2$ | $Z_1 Z_2$ | $Z_1 Z_1$ | $Z_1 Z_2$ | 当超声波以 θ_i 角倾斜入射到声阻抗为 Z_1 和 Z_2 两种介质构成的界面时 | - 1 | 声压反射系数 $r_p = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}$ | $r = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}$ | $r = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}$ | p_i | $Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t$ | 直 | $2 Z_1 Z_2$ | $t = \frac{2 Z_1 Z_2 \cos \theta_i}{Z_1^2 \cos^2 \theta_i + Z_2^2}$ | 声压透射系数 $t_p = \frac{2 Z_1 \cos \theta_i}{Z_1 \cos \theta_i + Z_2 \cos \theta_t}$ | $t = \frac{2 Z_1 \cos \theta_i}{Z_1 \cos \theta_i + Z_2 \cos \theta_t}$ | 一、超声的物理基础 $I = \frac{p^2}{2\rho c}$ | $I_r =$ | 声强反射系数 $R = \frac{I_r}{I_i}$ | $I_t =$ | 声强透射系数 $T = \frac{I_t}{I_i}$ | $T = \frac{I_t}{I_i}$ | I_i | Z_2 | $Z_2 - Z_1$ | 垂直入射时 $R = (\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1})^2$ | 垂直入射时 | $4 Z_1 Z_2$ | 入射波强度 = 反射波强度 + 透射波强度 | $T = \frac{4 Z_1 Z_2}{(Z_2 + Z_1)^2}$

p.9 一、超声的物理基础 | 超声垂直入射到不同组织界面上 $-122 | r=2t= | 2+12+1 |$ 肝->脂肪: $2-124 | R=()21 | 2+1T=(+)2 | r=-0.078, t=0.922, R=0.0061, T=0.993921 |$ 仅 0.61% 的能量反射, 绝大部分透过继续传输 | 介质声阻抗 (105 瑞利) | 软组织 1.52 | 软组织->空气 | 脂肪 1.41 | $r=-0.9995, t=0.0005, R=0.999, T=0.001$ 肝脏 1.65 | 99.9% 的能量反射, 几乎没有能量透过空气 0.0004 | 一、超声的物理基础 | 衰减 | 超声波在介质中传播, 声能随距离增加而减少衰减的成因 | 多种因素造成超声能量衰减 | 反射、透射能量再分配 | 散射导致部分能量偏离原有方向 | 能量被组织吸收转换成热能等 | 扩散导致 | 人体对超声的吸收与生理状态有关 | 例如: 对超声吸收肿瘤组织 > 炎症组织 > 正常组织

p.10 一、超声的物理基础 | 介质名称平均衰减系数 | dB/(cm MHz) | 肝脏 0.94 | $-d |$ 衰减 $I = I_0 e^{-\alpha d}$ 肌肉 1.3 | 脂肪 0.68 | I —— 超声穿过厚度为 d 的介质后的声强 颅骨 20 | 血液 0.18 | I_0 —— 入射时超声声强 | d —— 介质厚度衰减与距离有关 | —— 衰减系数 (dB/cm) 经过 1cm 距离超声能量减小的分贝数 | 衰减与频率有关、与组织特性有关 | 高频超声比低频超声在介质中具有更快的衰减 | 1-15MHz 范围内人体组织对超声的衰减系数 与超声频率几乎成正比 | 二、超声成像的基本原理 | 超声发展史 | 1880 年居里兄弟发现压电效应 | 1917 年郎之万发现逆压电效应, 应用压电原理进行超声探测 | 1921 年发展成声纳

p.11 二、超声成像的基本原理 | 超声发展史 | 1942 年 A 超奥地利的医生 K. T. Dussik: | A 型超声探测颅脑 | 1950 年代 B 超 | 英国医生 Ian Donald | B 超首次应用于产科 | 美国 | D. H. Howry | 在水槽中实现 | 早期的超声成像 | 二、超声成像的基本原理 | 超声发展史 | 1954 年 M 型超声应用于检查心脏 | 1956 年多普勒效应原理应用于超声, 探测心脏 | 1983 年彩色血流图 (CFM) | 1990 年 3D 扫描研制 | 1991 年数字化超声成像系统

p.12 二、超声成像的基本原理 | 脉冲回波技术界面位置判定: $L = \frac{ct}{2}$ | 通过检测延时估计深度 $L | t |$ 介质声速 (m/s) | 血液 1570 | 肌肉 1568 | 传播速度如何判定? 脂肪 1476 | 软组织 ~1500 23 | 二、超声成像的基本原理 | 脉冲回波技术 | 检测回波延时, 那回波的幅度是否有意义? | L 检测回波幅值判断介质特性 | $t_{pr} (Z_2 \cos i - Z_1 \cos t) | r = \frac{Z_2 \cos i - Z_1 \cos t}{Z_2 \cos i + Z_1 \cos t} |$ - | 垂直入射时 $r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} |$ 检测回波时间判断深度 $2L$

p.13 二、超声成像的基本原理 | 多普勒测量技术 | $v \cos \theta$ | 发射过程: 声源 (探头) 静止, 观察者 (血细胞) 运动 (速度 v) $f_l d = f_0 (1 + \frac{v \cos \theta}{c})$ | 接收过程: 声源 (探头) 静止, 观察者 (血细胞) 运动 (速度 v) $f_R = f_l d / (1 - \frac{v \cos \theta}{c})$ | $2c | f = f_R - f_0 = f_0 (\frac{2v \cos \theta}{c})$ | $1 - c | c \sim 1540 / , v < 10 /$ | 频移有正负的, 取决于血流方向 | 朝向探头或背离探头 | $2v \cos \theta | f \sim f_0 | c$ | 二、超声成像的基本原理 | 连续超声波 V.S. 脉冲波 | 脉冲的宽度一般是 1.5-5 μ s | 脉冲的重复频率是每秒 50-2000 次 | 回波检测技术: 应用脉冲波可以消除连续波工作时发射波对回波的干扰 | 如何保证超声能对人体深层器官成像? | • 声能到达皮下深处 | • 反射小部分, 透射大部分 | • 回波足以被探测

p.14 三、超声成像模式与系统组成 | A 型超声 | 是一种最基本的显示, 示波器上横坐标表示超声波的 | 传播时间 (探测深度), 纵坐标表示脉冲回波幅度 | (Amplitude), 故称为 A 型显示, 简称 A 超。 | 三、超声成像模式与系统组成 | A 型超声显示体内 1 维信息, 幅度调制型成像 | 探头回波接收处理后幅度 | 振荡 Y 纵轴为回波脉冲幅度 | 电路 | 同步时基标距 X | 显示 | 电路电路电路 | 横轴显示由回波时间推算出的探测深度

p.15 三、超声成像模式与系统组成 | M 型超声 | 将幅度调制改为亮度/辉度调制, 纵向体现深度, 用不同的亮度表示回波强 | 弱, 水平方向体现检测持续时间, 保留前一段时间内探测回波信息, 形成探 | 测线上各点的运动轨迹, 最适用于检查心脏的活动情况。 | 辉度 | 时间 | 深度 | M 超 | A 超幅度调制 | 探 | 头 | 亮度调制

p.16 M 超 | A 超幅度调制 | 探 | 头 | 辉度调制 | 每条纵线 | 相当于一次 A 超信号 | 三、超声成像模式与系统组成 | M 超系统组成 | 探头回波接收处理后幅度 | 振荡 | 电路亮度 | 同步时基标距 Y | 显示 | 电路电路电路 | X | 慢变化时间展开帧扫描 | 水平方向代表动态检测过程的时间

p.17 三、超声成像模式与系统组成 | 超声探测的是断层信息吗? | - B 超是人体二维切面声像图, 由超声束扫描实现 | 将回波用光点形式显示出来, 属于亮度 (Brightness) 调制型。将人体界 | 面的反射信号转变为强弱不同的光点, 这些光点可通过荧光屏显现出来, | 并且同时探测一个截面上的信息, 以图像形式显示直观。| 三、超声成像模式与系统组成 | - B 超系统组成 | 探头回波接收处理后幅度 | 振荡 | 电路亮度 | 同步时基标距 Y | 显示 | 电路电路 | X | 水平位置 | 检测

p.18 三、超声成像模式与系统组成 | - A 超 | - 幅度调制 | - 探测线 | - M 超 | - 亮度调制 | - 探测线 | - B 超 | - 亮度调制 | - 探测面 | 三、超声成像模式与系统组成 | - D 超 | - 多普勒超声仪, 利用多普勒原理采集血流中的红细胞速度变化 | - 连续波多普勒 $2v \cos \theta$ | $f_D = f_0 - f_0 = f_0$ | c | 速度分辨能力强, 无法空间定位, | 发射极板接收极板 | 入射波 | - 脉冲波多普勒血液颗粒散射波 | 血管 | 血流 | 能实现空间定位, | v | 为保证速度分辨能力, 需包含 8-16 个周期

p.19 D 型 | 三、超声成像模式与系统组成 | - D 超系统组成 | 超 | 声用 5MHz 的超声垂直探测血流 | 多 | 普 $2vc \theta$ | 回波信号: 多普勒频移信号 + 杂波信号 $f = f_0$ | 勒 c | 诊 | 疗 $c = 1540 / \text{m/s}$, $v = 1 / \text{s}$ | 仪 | 的 $f = 6.5 \text{ kHz}$ | 结 | 构 | 多普勒频移 f_D 比超声发射频率 f_0 要小很多

p.20 三、超声成像模式与系统组成 | - 彩色多普勒血流成像仪融合 B 型超声扫描和彩色血流图 | 解剖结构声像图 | 确定血流位置 | 血流方向和速度 | 三、超声成像模式与系统组成 | - 超声成像系统组成 | 1. 通过超声探头 (换能器) 产生超声 | 2. 让超声在组织中传播 | 3. 换能器接收回波信号 | 4. 利用算法进行回波处理形成图像

p.21 四、关键部件及核心技术 | - 超声换能器 (探头) 逆高频交变电压 | 压 | 电 | - 实现超声的发射与接收 | 效 | 超声信号 | 应 | - 多为压电晶体材料 | - 发射: 电能 $\rightarrow$ 机械能 | 正 | 压 | - 接收: 机械能 $\rightarrow$ 电能 | 电 | 效 | 应 | 四、关键部件及核心技术 | - 压电材料 | 压电单晶体、压电陶瓷、压电高分子聚合材料、复合压电材料 & 氧化锌压电薄膜 | - 性能指标 | 居里点: 保持正常压电性能所能承受的温度极限 | 发射系数: 单位电场强度变化引起形变 | 接收系数: 单位压力引起电场变化 | 机电耦合系数: 机械能与电能转换系数

p.22 四、关键部件及核心技术 | - 超声换能器 (探头) | - 功能: 发射超声、接收超声 | - 分类 | - 按晶片数量: 单晶片换能器、多晶片换能器 | 多晶片换能器可按几何形状分: 凸阵、线阵 | - 按临床部位分: 腹部、浅表、儿科、妇科 | - 按收发方式分类 | - 按工作方式分类: 机械扫描式、电子扫描式 | 四、关键部件及核心技术 | - 单晶片换能器 | 声匹配层: | 降低压电材料与组织之间的声阻抗差异 | 防止银电极在长期接触中的磨损氧化 | 垫衬吸声材料: | 具有高衰减系数, 吸收背向超声波 | 超声脉冲阻尼装置 | 柱形单晶片超声换能器

p.23 四、关键部件及核心技术 | - 单晶片探头 | 机械式扫描 | 基本被电子多晶片换能器取代 | 四、关键部件及核心技术 | - 多晶片换能器 | 线阵探头: 多个换能器阵元排成直线 | 在不移动或转动换能器的情况下也可实现合 | 成波束在软组织断面的快速扫描 50

p.24 四、关键部件及核心技术 | - 多晶片换能器 | 凸阵探头: 换能器阵元排在圆弧上 | 四、关键部件及核心技术 | - 多晶片换能器 | 电子相控阵: 多个阵元通过相位和幅度控制波束 | 方向, 亦可实现聚焦

p.25 四、关键部件及核心技术 | - 换能器的声场声场分布与声源大小、形状有关 | - 描述超声能量在一定区域内的空间分布状态 | - 超声的能量高度集中, 在一个较小的立体角内成束状前传播 | 近场区远场区 | 超声频率越高, 振源半径越大 | 近场长度越长扩散角小, 超声束方向性好 | 医学成像要求扩散角 3.5° | 否则声束截面积大, 横向分辨率低

p.26 四、关键部件及核心技术 | - 超声探头聚焦 | 相控阵技术聚焦 | 声透镜聚焦 55 | 四、关键部件及核心技术 | - 横向聚焦, 侧向? | 轴向 | 横向 | 厚度方向 | 高维探头、环阵探头 (环形阵元) | 针对侧向超声扩散的问题

p.27 四、关键部件及核心技术 | - 时间增益补偿技术人体组织对超声存在衰减 | 衰减使图像失真 | 四、关键部件及核心技术 | - 时间增益补偿技术 (TGC, time gain compensation) | 补偿超声在传播过程中的衰减 $L = \alpha \cdot t$ | $I = I_0 e^{-d}$ | 直接输出 $t(t)$ | 增益函数 $t = \alpha \cdot t$ | 补充后输出 $c(t) = t(t)$

p.28 四、关键部件及核心技术 | - 数据插补 | B 超中扇形扫描导致图像不均匀、不连续 | 根据周围采样值估计空缺处的像素值 | 四、关键部件及核心技术 | - 三维超声成像 | 一个面扫描 $\rightarrow$ 多个面扫描 | - 自由臂三维成像 | - 容积三维成像 | - 实时三维成像 | 三维数据的获取 & 三维影像可视化

p.29 五、超声成像质量评估纵向空间分辨率指声束轴线方向上 | 系统对前后相邻两点的分辨能力 | - 空间分辨率 | - 纵向分辨率 | 纵向分辨率 | - 横向分辨率 | 横向分辨率 | - 时间分辨率 | 20 帧/s 以上, 实时动态成像 | 横向分辨率表示系统分辨与声束轴线垂直的横向平面 | 上两个点的能力, 与声束的直径或宽窄有关。| 波束直径越细, 能分辨的尺寸越小, 横向分辨率越好 | 五、超声成像质量评估 | - 超声脉冲参数的影响 | f_1 | $1/T_1$ | f_2 | $2/T_2$ | 超声的频率 | 脉冲宽度 | 脉冲的宽度一般是 1.5-5 μ s | 脉冲重复周期 (脉冲重复频率) | 脉冲的重复频率是每秒 50-2000 次

p.30 五、超声成像质量评估纵向空间分辨率可解释为 | 超声传播方向上两个界面 | 1 | 回波不重叠的最小距离。| $|c| = \lambda f$ | - 脉冲宽度 | 脉冲周期数 * 波长 | 脉冲周期数 * c | $1 = c\tau =$ | - 脉冲宽度越短, 纵向分辨率越好 | $2/T_2$ | - 脉冲宽度过小会导致发射的超声能量减少 | 频率越高波长越小, 分辨率越好 | 五、超声成像质量评估 | - 脉冲重复周期/重复频率的影响 | - 脉冲重复频率不可过高, 否则限制最大探测距离 $L_{\max} = cT$ | - 一般脉冲重复频率在 1-5kHz, 调整其可以改变最大探测深度 | T_1 | 1 | 回波检测区

p.31 五、超声成像质量评估 | - 超声频率的影响 | - 频率高, 波长短, 指向性好, 分辨率好 | - 频率高, 衰减正比增加, 探测深度减小 | f_1 | $1/T_1$ | f_2 | $2/T_2$ | 五、超声成像质量评估 | - 噪声 | - 电子噪声 | - 斑点噪声 | - 伪影 | - 混响伪影 | - 声影 | - 回波后增强 | - 旁瓣伪影 | 成像时, 某些小病灶尺寸与波长相仿时, 声波会绕过病灶, | 不会形成明显的反射波, 所以无法清晰成像 66

p.32 六、超声成像的新技术 | - 谐波成像技术 | - 组织弹性成像技术 | - 超声造影 | - 超分辨超声 | - 便携超声 | 谐波成像技术 | - 声波信号受到人体组织的非线性调制后产生基波的二次三次等高次谐波 | 波, 其中二次谐波幅值最强, 用回波的二次等高次谐波成像的方法叫 | 做谐波成像。| 基波组织谐波 68

p.33 谐波成像技术 | 组织谐波成像 | 造影剂谐波成像 | 组织弹性成像技术 | - 组织弹性成像技术 (Tissue Elastography) 是以弹性这 | 一个物理特征作为成像因素而形成的影像

p.34 组织弹性成像技术 | 应变成像 | 剪切波成像 | 剪切波 | 应变弹性成像 | 声辐射力 | 应变成像 | 点式剪切波弹性成像 | 二维剪切波弹性成像 | 瞬时弹性成像 | 超分辨超声成像 (super-resolution ultrasound) | 以 500 帧/秒的速度通过薄颅骨拍摄大鼠脑血管系统的在麻醉大鼠脑上实施体积超声定位显微镜 (9 MHz) | 超分辨率图像 (15 MHz) | 体素大小为 10 微米, 用亮度编码微泡密度

p.35 超声造影成像 | - 超声造影剂 | - 微米量级直径的包膜微气泡 | - 超声造影剂注入血管后, 可以改变组织的超声特性 (如背向散射) | 系数、衰减系数、声速、非线性 | 效应 | 产生造影效果 | 超分辨超声成像 (super-resolution ultrasound) | - 通过利用对比微泡作为定位和跟踪的点目标, 超分辨率超声 | 声可以精确定位微血管的位置并测量其血流速度。| 对比增强血管区域微泡 | 隔离单个精确定位连续跟踪局部位置 | 随时间的超声采集信号检测微泡信号微泡映射绘图

p.36 便携超声成像仪 | - 利用手机、ipad 安装应用即可实现对探头的操作 | 总结 | - 超声成像 | - A 超、M 超、B 超, D 超 | - 核心部件 | - 探头 | - 成像质量 | - 分辨率、探测深度

p.37 思考讨论 | - 临床常用的 B 型超声检测的是二维断层图像吗? | - 如果用单晶片探测器能得到二维图像吗? |
- 超声得到三维图像的方式和 CT 相似吗?